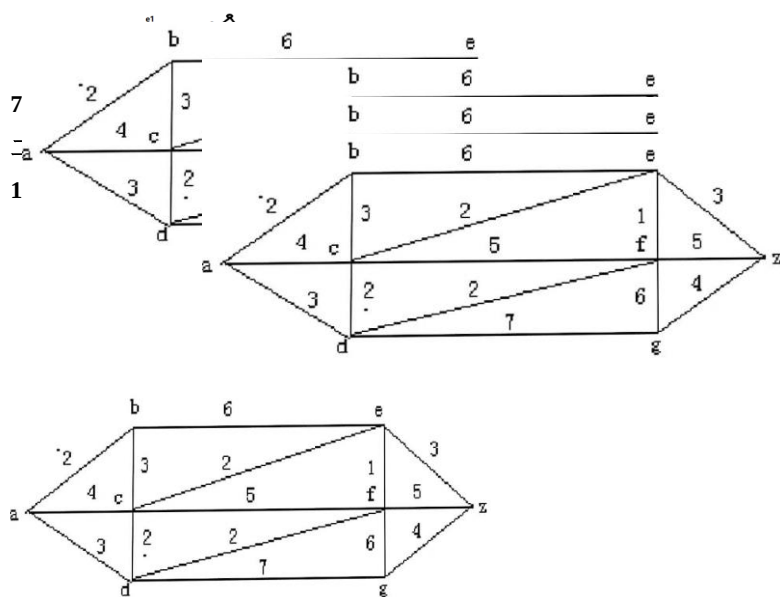


	一	二	三	总 分
标准分	30	50	20	
得 分				

一、填空题(每空 3 分，共 30 分)

- 在整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中， $(-3)^{-2} = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $3^0 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 设循环群 $G = \langle a \rangle$ 是 6 阶群，则循环群 $G = \langle a \rangle$ 的所有生成元是 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，元素 a^2 的阶是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 对于无向完全图 K_5 ，它的含有 3 条边所有不同构的生成子图有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个。
- 设图 G 是 8 个顶点的连通图，顶点总度数和为 30，则从 G 中删去 $\underline{\hspace{2cm}}$ 条边后就能变成树。
- $\langle G, * \rangle$ 是群， $\forall a, b, c \in G$ ，方程 $abx = c$ 的解 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 若 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的真子群，且 $|H| = n$ ， $|G| = m$ ，则子群 $\langle H, * \rangle$ 的陪集有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个。



已标定顶点名称)。

- (10 分) 一棵无向树有 2 个 2 度点，1 个 4 度点，其余的都是树叶，求出树叶数，并画出 2 棵这样的不同构的无向树。
- (10 分) 群 $G = \langle \mathbb{Z}_{10}, +_{10} \rangle$ ，其中 $\mathbb{Z}_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ，“ $+_{10}$ ”为模 10 加法，
 - 试写出 G 的每个子群；
 - 求元素 3 的周期。
 - 写出 5 阶子群的所有右陪集。
- (10 分) 设有 a、b、c、d、e、f 六个人，他们分别会讲的语言如下：a：英语、法语，b：意大利语、西班牙语，c：法语、日语、意大利语，d：英语、德语，e：俄语、西班牙语，f：德语、日语、俄语，问圆桌会议时怎样安排座位才能使彼此相邻的人都能交谈？（要写过程）
- (10 分) (1) 画一个图使得它不是欧拉图但是哈密顿图。
(2) 画一个带权为 2, 2, 3, 3, 5 的最优二叉树 T ，并计算其权 $W(T)$ 。

三、证明题 (20 分)

- (12 分) 设 $S = R - \{-1\}$ ， R 为实数集， $\forall a, b \in R, a * b = a + b + ab$ ，证明：(1) $\langle S, * \rangle$ 是群。(2) 在群中解方程 $2 * x * 3 = 5$
- (8 分) 证明完全二部图 $K_{3,3}$ 不是平面图。

姓名：_____

学号：_____

专业班级：_____

[该项由出卷人填写]

装 订 线